GOBIERNO DE
SAN JUAN

SECRETARÍA DE ESTADO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Programa de Investigación Plataformas Estratégicas (PIPE)

Anexo I - Formulario Proyecto

2022

GOBIERNO DE SAN JUAN | SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1. Título del proyecto

Máximo 250 caracteres con espacios

Backend Digital basado en Radio Definido por Software para uso en el Radio Telescopio Chino-Argentino (CART)

2. Datos del/de la directora/a del Proyecto

Nombre y Apellido	Martin Alejandro Guzzo
CUIT-CUIL	20-25167983-6
Celular	264-5052318
Correo Electrónico	m.guzzo@unsj.edu.ar
Institución a la que pertenece	**Departamento de Electrónica y Automática** - Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

3. Datos del/de la co-director/a del Proyecto

Nombre y Apellido	Emilio Donoso
CUIT-CUIL	20259381801
Celular	264-5292710
Correo Electrónico	edonoso@conicet.gov.ar
Institución a la que pertenece	**Instituto de Cs. Astronómicas, de la Tierra y del Espacio** - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) & Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

4. Datos de la Institución adoptante

Nombre de la Institución	**Municipalidad de Calingasta**
Nombre y apellido de la máxima autoridad	Jorge Cipriano Castañeda
Teléfono	2648-492005

Correo Electrónico	

5. Tipo de Institución adoptante

Municipalidad

6. Plataforma estratégica en la que se enmarca el proyecto

Marque con una cruz

AGUA Y AMBIENTE	
ALIMENTOS Y SEMILLAS	
SALUD, MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	
MINERÍA Y COMPLEJO METALMECÁNICO ASOCIADO	
CIENCIAS DE LA ASTRONOMÍA	**X**
ECONOMÍA 4.0	
ENERGÍAS RENOVABLES	

7. Resumen del proyecto

Máximo 3.000 caracteres con espacios

Los sistemas de radio definidos por software (SDR) han permitido cambiar la manera en la cual se desarrollan los sistemas de comunicación en las dos últimas décadas. Haciendo uso de la flexibilidad que otorga el hardware reconfigurable es posible implementar diversos estándares de comunicación en una misma plataforma. Además de este avance, la integración en el área analógica ha permitido contar con radios de gran ancho de banda, que permiten crear sistemas flexibles para múltiples aplicaciones.

Un radiotelescopio (RT) está formado por diversas partes, pero las fundamentales para su operación son la antena, el Frontend y el Backend. La antena recoge las ondas electromagnéticas que emiten los cuerpos celestes y la concentra en el foco del receptor. El receptor posee diversos componentes entre ellos el Frontend, el cual se encarga de realizar una traslación en frecuencia, hacia una frecuencia Intermedia (FI) y amplificar la señal recibida. Finalmente, la señal analógica a la salida del IF debe ser digitalizada para su análisis.

En general la mayoría de los RT modernos cuentan con un Backend Analógico el cual se encarga de trasladar la señal de interés desde una FI hacia la banda base para ser digitalizado por algún instrumento del tipo espectrómetro o similar dependiendo del procesamiento. Este proyecto propone el uso de un sistema reconfigurable del tipo SDR que permita la digitalización de las señales directamente a la salida de Frontend. Gracias al advenimiento de la telefonía celular 5G, la capacidad de ancho de banda de los sistemas

reconfigurables existentes hoy en día es adecuada para realizar la digitalización directa.

El Backend Digital es una técnica que está comenzando a ser implementada en los grandes RT del mundo ya que permite gran flexibilidad gracias a la reconfiguración del hardware, sin la necesidad de cambiar ningún componente lo cual significa costos y tiempo de desarrollo.

Como es común en los sistemas SDR, el hardware no tiene ninguna utilidad sino se desarrollan los algoritmos reconfigurables que permitan su programación de acuerdo a las necesidades. Por lo tanto, para lograr la adquisición efectiva de las bandas S/X, bandas de operación inicial del CART, se desarrollarán los algoritmos de procesamiento de datos acordes a los estándares, sin depender del software o hardware provisto por un fabricante en particular.

Este proyecto constituye una gran innovación a nivel regional, nacional e internacional ya que la mayoría de los sistemas Backend comerciales son del tipo analógicos. Este desarrollo posibilita una independencia tecnológica y capacitar recurso humano local con conocimiento avanzado. Por otra parte, la contribución científica y tecnológica será considerable ya que se obtendrá un prototipo capaz de adquirir señales provenientes de radiotelescopios. Es importante mencionar que este prototipo también podría ser utilizado en otros RT como LLAMA o AGGO lo cual permitirá una transferencia tecnológica en el futuro.

8. Objetivos del proyecto

Máximo 5.000 caracteres con espacios

Este proyecto tiene como objetivo principal generar conocimiento tecnológico que permita la adquisición de señales provenientes de un radiotelescopio. Este conocimiento es fundamental para lograr independencia tecnológica del fabricante y así poder operar a futuro el equipamiento sin necesidad de soporte del exterior.

El desarrollo tecnológico, sumado también al no menos importante desarrollo del recurso humano capacitado, permite abordar numerosos objetivos científicos de gran interés e impacto como la detección de contrapartes electromagnéticas de eventos de ondas gravitacionales producto de la fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones, así como el posterior seguimiento de sus curvas de luz en radio. También permite la búsqueda de galaxias extremadamente raras con emisiones anómalas cuyo estudio es relevante para comprender los procesos de emisión en nuestra propia galaxia y sus satélites en proceso de acreción.

En este proyecto en particular se realizará además de la digitalización de la señal FI en forma directa, el análisis de la misma en el dominio de la frecuencia mediante la implementación en hardware reconfigurable de un Espectrómetro. El Espectrómetro es un instrumento para medir y almacenar el contenido espectral de una señal. El análisis del contenido espectral puede revelar detalles de las fuentes de radio, así como propiedades del medio interviniente. Por ejemplo, la emisión de líneas espectrales de moléculas simples como el hidrógeno neutro dan lugar a señales de radio de banda estrecha, mientras que la emisión continua de los núcleos galácticos activos da lugar a la emisión de señales de banda ancha.

Objetivo General

Diseñar, desarrollar, implementar y probar un Backend digital basado Radio Definida Por Software en un dispositivo reconfigurable RFSoC con capacidad de procesamiento de señales provenientes del Frontend del radiotelescopio CART.

Objetivos Específicos

1. Determinación de los requerimientos básicos de radioastronomía del Backend digital acordes a las restricciones del hardware disponible.
2. Realizar la digitalización en forma directa de la señal de radiofrecuencia proveniente de la etapa de Frontend FI.
3. Diseñar e implementar un Espectrómetro mediante el uso de un banco de filtros polifásicos que permita realizar el pre-procesamiento de las señales capturadas.
4. Almacenar y acondicionar la señal pre-procesadas.
5. Transferir las señales almacenadas mediante una interfaz de alta velocidad hacia un servidor de datos.
6. Diseñar y realizar pruebas de laboratorio para verificación de funcionamiento del Backend digital.
7. Aplicar el desarrollo instrumental a la detección y análisis de fuentes astrofísicas reales como pulsares, galaxias con emisiones anómalas, búsqueda de contrapartes a eventos de ondas gravitacionales producto de la fusión de agujeros negros y/o estrellas de neutrones, entre otros.
8. Testear el prototipo de Backend digital en otro RT como LLAMA, lo que permitirá generalizar el conocimiento generado en este proyecto.
9. Difundir el conocimiento y los resultados obtenidos en revistas y eventos científicos nacionales e internacionales

9. Problema de Investigación

Máximo 10.000 caracteres con espacios

El Radiotelescopio Chino Argentino (CART) se instalará en la Estación de Altura Dr. Carlos Ulrico Cesco a 2348 metros SNDM (sobre el nivel del mar) ubicada en la localidad de El Leoncito, Departamento Calingasta, unos 250 Km de la Ciudad de San Juan. El CART fue diseñado para ser un radiotelescopio multifunción de tamaño mediano que sirve para la investigación en astrofísica, geodesia, ciencia planetaria y exploración del espacio profundo y está formado por cuatro partes fundamentales: la antena, el sistema de posicionamiento, el receptor de radiofrecuencias y sistema de adquisición/procesamiento de datos. La antena del CART será una parábola de 40 m de diámetro, con un reflector secundario de 4,2m de diámetro. Este sistema está diseñado para trabajar en exceso en las bandas L, C, X, Ku, K, Ka, K y Q (1- 45 Ghz). El sistema de posicionamiento de la antena dirige la misma a la posición que se desea observar y el reflector o parábola principal de la antena recolecta la señal proveniente de esa zona. El receptor radioastronómico es el encargado de tomar la energía suministrada por la antena y de acondicionar la misma a niveles y frecuencias adecuadas para su adquisición y procesamiento. A esta parte se la conoce también como Frontend. La adquisición y procesamiento de datos se realiza mediante un sistema de computación dedicado que posee a su vez diferentes subsistemas y también se conoce como Backend.

Un Backend digital es una parte indispensable del sistema de un radiotelescopio, que es principalmente responsable de la digitalización, el procesamiento de señales y la transmisión de datos a alta velocidad. Después de años de desarrollo, en muchas instalaciones, los sistemas de señales digitales han reemplazado a los sistemas de señales analógicas originales, y se han desarrollado Backends para púlsares junto con la tendencia de una mayor integración, digitalización de alta velocidad y dispositivos de propósito general como en (Toktonur Ergesh et al 2022). Hace décadas, los ADC y ASIC se implementaron ampliamente en los diseños de sistemas Backend digitales astronómicos. En los sistemas recientes, los ASIC básicamente han sido reemplazados por una matriz de puertas programables en campo (FPGA), que proporciona una poderosa capacidad de procesamiento en el procesamiento de señales.

En desarrollos anteriores de sistemas con FPGA, se utilizaba una CPU independiente para controlar la FPGA, pero ahora los núcleos de la FPGA y la CPU están integrados en un sistema en chip (SoC), que puede realizar fácilmente el control del software de la lógica programable. Sin embargo, los ADC de alta velocidad siguen siendo dispositivos independientes. Con el rápido desarrollo de la tecnología de comunicación, Xilinx ha integrado ADC, DAC, núcleos de CPU y FPGA de alta velocidad en el mismo chip, e introduce SoC de radiofrecuencia (RF) por primera vez. El sistema de radiofrecuencia en chip (RFSoC) integra convertidores de datos de RF, lógica programable y microcontrolador, y contiene

funciones clave del dispositivo necesarias para el diseño del sistema Backend de radioastronomía, como procesamiento de señales en tiempo real, digitalización, interfaz de alta velocidad y control de software. El RFSoC está altamente integrado y tiene un bajo consumo de energía, lo que puede simplificar enormemente la arquitectura de diseño y el proceso de implementación de un sistema Backend astronómico y reducir los costos de desarrollo de hardware.

El desarrollo instrumental propuesto presenta notables ventajas en una serie de aplicaciones astrofísicas con gran potencial de impacto científico. Algunas de ellas son:

(i) Pulsars

Luego de la explosión supernova de una estrella masiva, el objeto compacto remanente es en ciertos casos una estrella de neutrones cuya materia degenerada está soportada por la presión de sus neutrones. Estos objetos rotan rápidamente (desde ~1ms hasta ~23s) con una regularidad comparable a la de relojes atómicos terrestres y sus pulsos de radio son detectables en el espacio de Fourier.

Descubiertos en 1982, una clase particular pulsars con periodos <30ms llamados pulsars de milisegundos (PMS) y tasas de desaceleración muy bajas, ha ganado relevancia en los últimos años. Se piensa que son estrellas de neutrones binarias “recicladas” por la acreción de material desde una compañera (Bhattacharya & van den Heuvel, 1991). Su estabilidad y corto periodo, los hacen laboratorios ideales para estudiar estados exóticos de la materia en condiciones relativistas (Kramer 2016) y testear modelos de generación del background de ondas gravitacionales productidos por agujeros negros supermasivos binarios en los centros de galaxias (Mingarelli et al. 2017). Mediante el monitoreo de los pulsos de un conjunto de PMS, sería factible detectar pequeñas diferencias en sus tiempos de viaje producto de distintas ondas gravitacionales.

La población galáctica de PMS se estima en 45.000-90.000 objetos (Faucher-Giguere & Kaspi 2006) de los que apenas se conocen unos pocos cientos en el disco galáctico o cúmulos globulares, y unos pocos han sido monitoreados exhaustivamente. En general, son objetos débiles y usualmente accesibles a los grandes radiotelescopios, pero una fracción considerable de la población más luminosa aún resta por descubrir (Kramer et al. 1998). Objetos más luminosos de transición hacia la población normal de pulsars, con periodos de ~0.01s, también son muy poco conocidos en la actualidad.

Además del monitoreo de pulsars normales, la búsqueda y/o posterior monitoreo de estos pulsars especiales y de gran valor astrofísico entre candidatos a binarias o fuentes Fermi en rayos gamma (Atwood et al. 2009), es una aplicación importante para el instrumental propuesto para CART, y un excelente test de sus capacidades.

(ii) Seguimiento de Eventos de Ondas Gravitacionales

La astronomía multi-mensajero intenta coordinar la observación e interpretación conjunta de un fenómeno astrofísico con señales de distinta naturaleza. La reciente y espectacular detección de ondas gravitacionales (GW) producto de la fusión de objetos compactos como agujeros negros o estrellas de neutrones por los observatorios LIGO y Virgo, abrió una nueva ventana al universo por fuera del espectro electromagnético (LIGO Scientific Collaboration 2015, Acernese et al. 2015).

La búsqueda y seguimiento de contrapartes electromagnéticas es de vital importancia para estudiar la física de estos eventos altamente energéticos. La fusión provoca un jet relativista que interacciona con el material circundante y cuyos electrones acelerados producen radiación sincrotrónica no térmica, generando así un resplandor (o afterglow) en radio. Modelos teóricos sugieren que este resplandor traza tres componentes de una onda de choque relativista en diferentes escalas temporales: (i) la componente frontal que propaga la perturbación a través del medio y dura semanas-meses; (ii) la reversa, dominante en las etapas iniciales del evento con una fase de decaimiento de semanas (ej. Lamb & Kobayashi 2019); y (iii) el material eyectado, potencialmente detectable incluso por décadas (ej. Margalit & Piran 2015).

La onda de choque frontal presenta mayores chances de detección directa y de hecho su curva de luz ha sido observada en radio en fusiones de estrellas de neutrones (Dobie et al. 2018) hasta ~200 días después del evento de ondas gravitatorias. Sin embargo, aún se desconoce la naturaleza de estos frentes de choque y varios modelos intentan explicar la geometría y propiedades del flujo saliente con su consecuente decaimiento en la emisión (ver Gottlieb et al. 2021 y referencias).

El área de localización espacial de un evento GW proviene de sofisticados análisis bayesianos e inteligencia artificial, y abarca desde unos pocos hasta cientos de grados cuadrados de cielo. Para la cuarta etapa de observación (O4) de LIGO, Virgo y KAGRA (Abbott et al. 2020) se estima que un 33% de los eventos estarán confinados en áreas $<10 deg^2$. Dado que la densidad superficial de transitorios en radio es baja ($<0.37\ deg^{-2}$ para fuentes >0.2 mJy es escalas menores a 3 meses (Mooley et al. 2013), las posibilidades de detección y seguimiento de curvas de luz, son razonables para CART. Las alertas de GW son distribuidas públicamente y numerosos grupos/instrumentos se abocan a la búsqueda de contrapartes electromagnéticas, algo esencial para la asociación con galaxias anfitrionas en eventos menos localizados, y muy útil para instrumentos con la cobertura espacial de CART.

(iii) Búsqueda de Emisiones Anómalas en Galaxias

Observaciones de la Vía Láctea entre ~10 y ~50 GHz han revelado un exceso de emisión respecto a la del polvo caliente y la componente de radiación sincrotrónica free-free, conocido como emisión anómala de microondas (EAM). Este exceso, tanto en emisión difusa como en nubes discretas, presenta su máximo de intensidad a ~30 GHz y correlaciona con la emisión del polvo a frecuencias mayores (Dickinson et al. 2018).

Fuera de la Vía Láctea, la EAM ha sido detectada en apenas unas pocas galaxias (NGC 6946, NGC 4725 y M31 (Murphy et al. 2010, 2018, Batistelli et al. 2018). Aunque aún se desconoce el mecanismo preciso de emisión, una teoría muy plausible atribuye la anomalía a pequeños granos de polvo (nanosilicatos o hidrocarburos aromáticos policíclicos de 10^{-9} m), que giran rápidamente para emitir a ~30 GHz.

Recientemente, Bianchi et al. (2022) estudiaron candidatos a EAM en galaxias cercanas mediante datos de banda K tomados con el Sardinia Radio Telescope, acoplado a un back-end digital. Sus resultados sugieren cotas superiores para la detección de EAM en objetos extragalácticos y un excelente prospecto para continuar su búsqueda en galaxias del hemisferio sur celeste con facilidades como CART.

10. Justificación

(Describir la estrategia de articulación con todas las instituciones participantes)
Máximo 6.000 caracteres con espacios

El presente proyecto pretende realizar el desarrollo de tecnología estratégica para el procesamiento de las señales de radiofrecuencia que proveerá el CART una vez que se complete su instalación y puesta en marcha. Dicho esto, se necesitará la cooperación y la experiencia de diversas unidades de la UNSJ para poder lograr la integración de conocimiento científico y tecnológico. Para poder lograr los objetivos planteados, se requiere de la experiencia en sistemas digitales de alta velocidad y telecomunicaciones del LED&T y la capacidad científica relacionada a las ciencias del espacio tanto del ICATE como del OAFA.

Laboratorio de Electrónica Digital y Telecomunicaciones (LED&T)

Los docente-investigadores del LED&T aportarán al proyecto el conocimiento y experiencia en el trabajo con hardware digital reconfigurable (FPGAs y RFSoC), radio definida por software (SDR) y el preprocesamiento digital a realizar en el backend propuesto, todo ello bajo la guía de los objetivos científicos propuestos por el ICATE y el OAFA.

Instituto de Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE)

El Instituto contribuirá principalmente con la aplicación científica del instrumental propuesto, selección, toma, reducción y posterior análisis de datos recolectados en concordancia con los objetivos propuestos. Además, contribuirá específicamente con recursos computacionales propios (cluster para cómputo de alto desempeño), necesarios para la reducción y análisis científico. El proyecto proporciona a ICATE una oportunidad para introducir una nueva rama de investigación en radioastronomía basada en instrumentos locales y formar el recurso humano necesario para aprovecharlo.

Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA)

El OAFA cuenta con una Estación de Altura ubicada en el Parque Nacional el Leoncito donde se instalará el CART. En la primera etapa del instrumento se prevé trabajar con las bandas S/X aplicando la Técnica Interferometría de Bases Muy Largas (VLBI). Desde la institución creemos de suma importancia el desarrollo de receptores para captar de forma efectiva las señales de radio emitidas por los astros, de esta manera lograríamos una independencia tecnológica que nos permita recolectar y procesar datos gracias al avance de la ciencia en Argentina. El equipo de docentes e investigadores del OAFA aportaran a este proyecto su experiencia y conocimientos en las técnicas geodésicas espaciales, en especial en VLBI, en lo que respecta a la obtención y aprovechamiento de los datos. También se pondrá a disposición la infraestructura edilicia, eléctrica y de comunicaciones que sean requeridas para llevar a cabo el proyecto.

Municipalidad de Calingasta
Debido a que el CART se emplaza en el "Parque Nacional El Leoncito-Observatorios Astronómicos" ubicado en el departamento de Calingasta, la municipalidad de dicho departamento se ve interesada en promover el desarrollo tecnológico. Esto busca incrementar la potencialidad de captación de visitantes del orden científico y así potenciar el turismo como lo expresa el Plan Estratégico 2030 (CAL DG Ver001) desarrollado junto al "Consejo Para la Planificación Estratégica de San Juan".

El trabajo conjunto de las unidades vinculadas al proyecto será constante, sin embargo, dependiendo de la etapa del proyecto alguna unidad liderará el trabajo y las otras realizarán aportes o guías al primero. Esto variará a lo largo del desarrollo del proyecto. Se propiciará dicha interacción por medio de reuniones de trabajo en conjunto para fijar objetivos y metas de trabajo más capacitaciones internas que propicien el entendimiento conjunto de la problemática a tratar

11. Antecedentes del equipo de investigación en la temática

(Incluir también antecedentes de colaboración con las instituciones participantes)
Máximo 8.000 caracteres con espacios

El primer espectrómetro digital utilizado para radioastronomía fue desarrollado por Weinreb en 1963, dos años antes de que Cooley & Tukey (1965) introdujera el algoritmo de la FFT. Este fue un espectrómetro de autocorrelación (ACS) de 1 bit que se usó para observar el hidroxilo (OH) de longitud de onda de 18 cm línea de absorción en el espectro de Cassiopeia A, proporcionando la primera evidencia de OH en el medio interestelar. La primera referencia a los espectrómetros FTF (Fourier Transform Filter) para radio la astronomía se puede encontrar en Chikada et. al. (1987). Sin embargo, los espectrómetros FTF no cuentan de una adopción generalizada hasta mucho más tarde. La arquitectura PFB (*polyphase filter bank*, ver abajo), presentada por primera vez por Schafer en 1973 y Bellanger en 1976, no fue aplicada a la espectrometría en radioastronomía sino hasta 1991. Bunton popularizó aún más el PFB dentro de la radioastronomía en 2000, sugiriendo su uso en sistemas correladores de interferómetro de radio.

Un PFB es una implementación computacionalmente eficiente de un Filter bank, construido de una FFT precedida por un filtro FIR polifásico. Los espectrómetros basados en PFB ofrecen una muy reducida pérdida espectral comparados con las arquitecturas ACS o FTF, con un modesto aumento en los requisitos computacionales. Es por ello que hoy en día son los tipos de espectrómetros de mayor difusión en el procesamiento de señales de RT.

Este espectrómetro se implementará mediante un sistema SDR. La ventaja principal de un SDR es su flexibilidad que permite el cambio de canales de comunicación y bandas de frecuencias y en general cambio del esquema de recepción o transmisión. Estas características, hacen que el SDR sea ideal para sistemas de radiotelescopios con múltiples receptores como es el caso del CART. Estos receptores poseen diversos estándares y

bandas de trabajo dependiendo el tipo de investigación científica que se desee realizar.

El primer radio reconfigurable 2x2 MIMO de banda ancha entre 50Mhz y 6 Ghz [4], fue desarrollado en la Universidad del Sur de California (USC) en el año 2014, en la cual el director de este proyecto realizó sus estudios de posdoctorado y participó activamente en el desarrollo de la primer placa prototipo "USC-SDR" que utilizaba dicho transceptor [5]. La experiencia y conocimiento adquiridos durante el desarrollo de dicho prototipo facilitarán una ejecución confiable del presente proyecto.

Un SDR ideal, sería aquel que muestrea la señal justo después de ser filtrada y amplificada. Luego de esto todo el procesamiento digital realizaría operaciones como traslación de frecuencia, selección de canal, modulación, demodulación, etc. Dependiendo del lugar donde se hace la conversión analógica a digital (ADC), es como se clasifica un SDR, como puede ser de conversión directa, de frecuencia intermedia o de sub-muestreo. El SDR ideal, es difícil de realizar ya que el cuello de botella está en el conversor ADC. Aunque actualmente existen conversores en el orden de millón de muestras por segundo (GSPS), el problema radica en el procesamiento de esas señales de alta velocidad. El equipo propuesto ha evaluado esta posibilidad en trabajos anteriores [6,7], en los cuales se realizó la interfaz de datos entre un ADC de 1 GSPS@8bits y un FPGA. Por otra parte, en dichos trabajos se implementaron algoritmos de procesamiento de señales embebidos lo que permitió lograr la portabilidad del sistema en un robot móvil. Como resultado de dicho trabajo se pudo determinar que los sistemas SDR de conversión directa requieren mucha capacidad de procesamiento y alta escala de integración. Estos problemas han sido resueltos recientemente con el SDR denominado RFSoC el cual se planea utilizar en este trabajo.

Miembros del proyecto han participado en estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), España y en el Centro Internacional de Teoría Física (ICTP) Italia, durante los últimos tres años, por medio del programa de movilidad de la UNSJ y mediante otros proyectos de colaboración internacional. El centro de investigación de Redes y Computación de Alto Rendimiento (HPCN), de la UAM, posee una amplia experiencia de procesamiento computacional en sistemas de FPGA. Por otra parte durante dichas estancias se realizó en el primer año una visita al Observatorio Yebes y en el segundo año se dictó un workshop de SDR en dicho Observatorio. Gracias a estas visitas se cuenta actualmente con una buena capacidad de cooperación con dicho Observatorio el cual dispone de un Radiotelescopio de 40 metros de diámetro y además poseen laboratorios de RF de referencia mundial en la fabricación de amplificadores para receptores y FrontEnds, con los cuales se podría evaluar el comportamiento del BackEnd a desarrollar en caso de no estar instalado el CART al momento de las pruebas de campo.

El codirector del proyecto realizó su tesis doctoral en el Max-Planck Institute for Astrophysics (MPA) en Garching, Alemania. Su trabajo versa sobre la evolución de radiogalaxias en el universo, correlacionando grandes muestras de radiofuentes de surveys extragalácticos de radio como NVSS y FIRST, con catálogos ópticos de galaxias como SDSS. Sus estudios sobre la función bivariable masas-luminosidad y el clustering (grado de agrupamiento espacial) de radio galaxias poderosas y quasars han producido resultados

interesantes sobre las condiciones necesarias para encontrar una galaxia activa en radio, y evidencia del efecto de retroalimentación de galaxias con agujeros negros activos con el medio circundante en sus distintos modos de acreción de gas frío o caliente. Recientemente (2020), ha sido director de dos tesis de licenciatura que investigan las diferencias y similitudes entre radiogalaxias de alta y baja excitación. Actualmente es director científico-técnico del Proyecto de Unidad Ejecutora de ICATE, que aborda la aplicación de nuevas tecnologías y métodos de inteligencia artificial al procesamiento de grandes bases de datos astronómicas.

Finalmente, es importante mencionar que el grupo de investigación cuenta con el apoyo de los científicos y el personal tecnológico del proyecto LLAMA. Este proyecto podría tener sinergia con CART en las bandas inferiores de 40 Ghz. Actualmente, la empresa gerenciadora del proyecto está realizando una revisión de su BackEnd Analógico y es probable el desarrollo en un futuro cercano de un BackEnd digital. Por lo cual también se podría llegar a testear el comportamiento del prototipo resultado de este proyecto en el RT LLAMA. Esto generaría una sinergia tecnológica y científica entre ambos grupos de trabajo lo que posibilitará investigaciones conjuntas en el futuro.

El proyecto de investigación propuesto se llevará a cabo en el Laboratorio de Electrónica Digital y Telecomunicaciones, perteneciente al Departamento de Electrónica y Automática de la Facultad de Ingeniería. Dicho laboratorio cuenta con equipamiento e instrumental acorde a los objetivos a desarrollar. En dicho laboratorio en el año 2020 se realizó una tesis de grado mediante la cual se pudo transferir tecnología al Radiotelescopio CART mediante un sistema de detección de radio interferencia automatizada utilizando una placa de SDR. Por todo lo mencionado anteriormente, se puede concluir que tanto el grupo humano, las relaciones con otras instituciones y los medios disponibles, permitirán el favorable desarrollo de este proyecto en los tiempos propuestos.

12. Diseño de la investigación y métodos a emplear

(Describir la metodología de la investigación y detallar las tareas y actividades que se prevén desarrollar en el marco del proyecto)
Máximo 10.000 caracteres con espacios

Para concretar los objetivos de este proyecto se plantea una articulación imprescindible entre tareas de desarrollo de hardware electrónico, algoritmos de software, y la aplicación de los mismos a la investigación de radiofuentes no sólo como objetos de testeo y calibración, sino como objetos de relevancia en distintas áreas de la astronomía.

La metodología de trabajo para el proyecto se basará en 4 etapas principales: 1) Establecimiento de requerimientos; 2) Diseño e Implementación; 3) Prueba de funcionamiento y 4) Publicación de resultados.

Se procederá a realizar una iteración entre la etapa 2 y 3 hasta que se cumplan los objetivos planteados en la etapa 1.

Por este motivo se prevé las siguientes actividades:

Etapa 1:

Actividad 1: Seminarios-charlas internos sobre tecnologías de procesamiento de señales de radiofrecuencias y sobre radioastronomía y sus aplicaciones.

Actividad 2: Realizar reuniones de trabajo interdisciplinarias para la determinación de los parámetros del instrumento "Backend" digital, analizando las señales provenientes del CART, las restricciones del hardware disponible y los requerimientos mínimos planteados por la investigación en radioastronomía.

Etapa 2:

Actividad 3: Diseño y programación en RFSoC del bloque encargado de realizar la digitalización en forma directa de la señal de radiofrecuencia proveniente de la etapa de FrontEnd FI.

Actividad 4: Diseño de los algoritmos de espectrómetro basado en filtros polifásicos que cumpla con los requerimientos obtenidos en la Actividad 2.

Actividad 5: Programación en RFSoC del bloque "Espectrómetro" basado en los algoritmos diseñados en la actividad 4.

Actividad 6: Diseño y programación de sistema de acondicionamiento y almacenamiento de variables en la memoria interna del RFSoC.

Actividad 7: Diseño y programación del RFSoC de una interfaz de alta velocidad básica para la transferencia de los datos generados por Backend implementado en el RFSoC a un servidor externo.

Actividad 8: Diseño y programación de una aplicación de software en un servidor capaz de recibir los datos del Backend digital y almacenarlos en un formato digital de radioastronomía.

Etapa 3:

Actividad 9: Diseño y programación de un Generador de Señales Vectoriales básico en un RFSoC auxiliar.

Actividad 10: Diseño de señales sintetizadas de prueba para probar el Backend digital en laboratorio.

Actividad 11: Realización de pruebas de laboratorio del Backend digital con señales sintetizadas y posterior análisis de las mismas.

Actividades 12: Identificar pulsares adecuados para testeo y calibración del instrumental para la detección de sus señales periódicas en el espacio de Fourier. Planificar y reducir sus observaciones. Aplicar la misma estrategia para lograr la detección de PMS conocidos, objetos intrínsecamente más difíciles de observar. Conseguido el objetivo, emprender la búsqueda de candidatos partiendo de catálogos de binarias y fuentes de rayos gama de FERMI.

Actividad 13: Seleccionar galaxias cercanas candidatas a objetos con emisiones anómalas, planificar estrategias de observación adecuadas, ejecutarlas y reducir los datos para su posterior análisis e interpretación científica ya sea de detecciones positivas o no detecciones. En todo momento se deberá vincular el análisis con potenciales sesgos por interferencia de radiofrecuencias, artefactos producto del filtrado o algoritmos de software, confusión, etc.

Actividad 14: En base a alertas tempranas de LIGO+Virgo+KAGRA sobre eventos de ondas gravitacionales, identificar aquellas con mejores chances para la búsqueda de contrapartes electromagnéticas en radio. De ser exitosa esa búsqueda, continuar con el monitoreo de sus curvas de luz para acotar modelos de la emisión tipo afterglow que sigue el colapso. Aprovechar alertas de otras facilidades (ej. en rayos gama, rayos X, óptico) que operando en simultáneo podrían reducir potencialmente el área de búsqueda e incluso identificar directamente el objeto anfitrión.

Actividad 15: Crear convenios específicos de colaboración entre los grupos de investigación pertenecientes a CONICET, UNSJ y la Municipalidad de Calingasta y los directores del proyecto LLAMA u otro Radiotelescopio para la prueba del prototipo en dicho RT.

Actividad 16: Determinar los requerimientos básicos de uso del prototipo en el RT seleccionado en la Actividad 15.

Actividad 17: Probar el prototipo en el RT seleccionado en la Actividad 15, en aplicaciones astrofísicas que se determinaron en el convenio específico de colaboración.

Etapa 4:

Actividad 18: Identificación de eventos y revistas científicas acorde a la naturaleza de los resultados que se vayan generando en el desarrollo del proyecto.

Actividad 19: Generación y escritura de artículos tantos científicos como de difusión del proyecto en base a los eventos antes identificados

13. Descripción detallada de los resultados esperados del proyecto

Máximo 4.000 caracteres con espacios

El proyecto prevé obtener los siguientes resultados concretos:

- Un back end digital para su utilización en CART con capacidades de espectrometría adecuadas para la detección de púlsares y/o líneas espectrales
- Una serie de pruebas sintetizadas y observaciones en formato digital correspondientes a pulsares, galaxias y candidatos a eventos de ondas gravitacionales de gran valor científico y probatorios de la capacidad del instrumental.
- Las publicaciones derivadas del desarrollo instrumental y de los descubrimientos científicos en base al análisis de las observaciones.

Asimismo, vale destacar que otro resultado menos concreto, pero no menos importante, es la formación de recursos humanos locales con habilidades no existentes en la Provincia, capaces de aprovechar el flujo de datos de facilidades radio astronómicas próximas a entrar en funcionamiento, y la consecuente inercia en desarrollos tecnológicos que requiere.

14. Vinculación de objetivos, actividades e indicadores de resultados

(Se deberán especificar tantos objetivos como fueron mencionados en el punto 8 y las actividades del punto 12)

Objetivos	Actividades	Indicador de resultado
1	1 y 2	Documento de requerimientos de radioastronomía y restricciones del Backend digital.
2	3	Software de configuración de RFSoC para el bloque : Digitalización directa de señales.
3	4 y 5	Software de configuración de RFSoC para el bloque : Espectrómetro basado en filtros polifásicos.
4	6	Software de configuración de RFSoC para el bloque : Administrador y control de memoria.
5	7 y 8	Interfaz RFSoC-Aplicación de Servidor de archivos en funcionamiento.
6	9, 10 y 11	Informe de desempeño del Backen digital a señales de RF sintetizadas.
7	12, 13 y 14	Informe sobre fuentes astrofísicas reales seleccionadas para la prueba del Backend digital desarrollado.
8	15, 16 y 17	Informe de pruebas del Backend prototipo en un Radiotelescopio
9	18 y 19	Publicaciones de resultados en revistas y eventos científicos nacionales e internacionales.

15. Impacto del proyecto sobre el área de interés estratégico seleccionada

Máximo 4.000 caracteres con espacios

Desde el punto de vista del diseño de hardware de radiofrecuencia el diseño de un Backend digital para un radiotelescopio utilizando RFSoC, o sea chips reconfigurables con RF, es una novedad ansiada y esperada por los selectos grupos que trabajan en el área de la radioastronomía.

Los conocimientos y experiencia que se obtendrá en el desarrollo de este proyecto es de fundamental y estratégica importancia para disponer en la Provincia de San Juan de personal capacitado y entrenado para el procesamiento de señales de alta frecuencia aplicables al radiotelescopio CART, entre muchas más aplicaciones.

El manejo de tecnología digital avanzada de procesamiento de señales de RF colocaría al grupo de trabajo del LED&T entre los pocos equipos nacionales en poder trabajar y desarrollar hardware de esta envergadura. El aporte que generaría este proyecto a nivel académico en las carreras de Ingeniería Electrónica sería de gran impacto ya que permitirá capacitar a los alumnos para futuros desarrollos en el área de la radio astronomía y les brindaría la posibilidad de utilizar hardware de última generación que actualmente solo se encuentra disponible en empresas o centros de investigación de nivel internacional.

A nivel internacional los RFSoC han sido diseñados para trabajar con tecnología de telecomunicaciones de telefonía celular de 5 Generación (5G), por lo que el uso de esta tecnología y su posterior transferencia de conocimiento a la carrera de ingeniería electrónica de la UNSJ, donde los investigadores desempeñan sus funciones, es de una importancia fundamental a la hora de formar recursos humanos en un área tan estratégica como las telecomunicaciones de última generación.

La radioastronomía en San Juan es un área de creciente interés para la comunidad científica nacional e internacional. Instrumentos como el SST (Solar Submillimeter Telescope) han demostrado las bondades de condiciones RFI para esa actividad, y producido resultados que aún hoy no pueden ser explicados por la teoría de formación de lares solares. Por sus características, el proyecto CART actualmente en instalación, proyectará el ámbito científico y tecnológico local al primer nivel en el área y colocará definitivamente a la provincia en el mapa de la radioastronomía. Numerosos proyectos internacionales como LOFAR, MeerKAT y el futuro SKA, necesitan de instrumentos que operen en otras bandas y con disponibilidades temporales prolongadas para el seguimiento y monitoreo de radiofuentes, abriendo una ventana a colaboraciones e intercambios científico-tecnológicos de gran provecho para toda la comunidad.

16. Recursos de la/s Institución/es Beneficiaria/s y del grupo de trabajo
(Infraestructura, capital humano, equipamiento, servicios, software, etc.)
Máximo 2.500 caracteres con espacios

El LED&T cuenta con una infraestructura edilicia de 200 m2 ubicada en la planta baja y alta del edificio que comparte el Departamento de Electrónica y Automática de la UNSJ con el IDECOM. Está compuesto por 5 oficinas y puestos de trabajo para los 12 integrantes del mismo. A su vez posee 3 laboratorios: a) Sistemas Digitales, b) Telecomunicaciones c) Prototipado 3D, SMD y PCB. Dicha infraestructura se utilizará para el desarrollo de hardware de RF y digital en donde se implementará el Backend.

Por su parte, los integrantes de ICATE cuentan con los recursos computacionales (clúster de cómputo de 7 nodos y 109 núcleos) y de software (de libre distribución) necesarios para la reducción y análisis de datos astronómicos.

OAFA
El Observatorio Astronómico Felix Aguilar posee un laboratorio de electrónica el cual dispone de equipamiento de medición y PCs disponibles para realizar testeo del prototipo que se desea desarrollar. Por otra parte, el OAFA pone a disposición las instalaciones tanto en la sede central como en el CESCO.

17. Justificación del subsidio solicitado
Máximo 2.000 caracteres con espacios por rubro

INSUMOS

Dentro del rubro insumos se solicita la compra de insumos informáticos como discos duros, cables de red de Giga Ethernet entre otros necesarios para potenciar los equipamientos adquiridos con dicho proyecto e interconectarlos entre sí.
Por otro lado, existen los insumos de radiofrecuencias como cables SMA de alta frecuencia, conectores, mixers, etc. Dichos insumos son necesarios para trabajar con las placas especializadas de radiofrecuencia.

BIBLIOGRAFÍA Y PUBLICACIONES

No se solicita

VIAJES Y VIÁTICOS

Debido a que no se dispone en San Juan del equipamiento necesario para realizar la calibración de Backend desarrollado, por convenio con otras instituciones se realizará el viaje para realizar pruebas en el instrumento desarrollado.

GASTOS DE DIFUSIÓN

Los gastos de este apartado se utilizarán para la difusión tanto en congresos como en revistas especializadas de los resultados científicos del proyecto.

CONSULTORÍA /SERVICIOS TÉCNICOS

Debido al desarrollo informático y de procesamiento de datos del proyecto, se requerirá de servicios de terceros para programación de servidores y redes informáticas para el

REFACCIONES EDILICIAS

No se solicita

EQUIPAMIENTO

El principal equipamiento solicitado son dos placas de Sistema en Chip de Radiofrecuencia o RFSoC 2x2 de la empresa Xilinx. Dichos RFSoC han creado una nueva clase de arquitectura de circuito integrado para los mercados de comunicaciones e instrumentación. Los RFSoC combinan ADC y DAC de alta precisión que funcionan con muestras Giga por segundo (Gsps), con motores informáticos heterogéneos programables. En estas placas se implementará la programación del hardware y software del Backend.
También se solicita financiamiento para la compra de un computador con la capacidad necesaria para programar y trabajar con los RFSoC.

18. Salvaguardia ética y ambiental

Máximo 2000 caracteres con espacios

El proyecto plantea el desarrollo de un software de configuración para hardware digital para procesamiento de señales de un radiotelescopio, por lo que su impacto ambiental es prácticamente nulo.

19. Entregable elegido como presentación final del proyecto

Software y/o desarrollos informáticos para la atención de un problema específico

20. Otros datos complementarios

Detalle cualquier otro dato que sea relevante para la evaluación.
Máximo 2.000 caracteres con espacios

21. Cronograma de trabajo

Marque con una X los meses en que se desarrollarán cada una de las actividades/tareas del Proyecto. Ingrese tantas filas como tareas tenga su proyecto.

TAREAS	PRIMER AÑO												SEGUNDO AÑO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X																							
2	X	X																						
3			X	X	X	X																		
4				X	X																			
5					X	X	X	X	X	X														
6								X	X	X	X													
7										X	X	X												
8											X	X	X	X										
9					X	X	X																	
10							X	X	X	X	X	X												
11													X	X	X	X	X	X						
12			X	X	X	X	X	X																
13							X	X	X	X	X	X												
14												X	X	X	X	X								
15			X	X	X	X																		
16									X	X	X	X	X	X										
17																			X	X	X			
18	X	X	X	X	X																			
19								X	X	X	X	X				X	X	X				X	X	X

22. Referencias Bibliográficas

Abbott B.P., Abbott R., Abbott T.D. et al., 2020, Living Rev Relativ 23, 3, https://doi.org/10.1007/s41114-020-00026-9
Acernese F. et al., 2015, Classical and Quantum Gravity, 32, 024001, http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/32/2/024001
Atwood W.B. et al., 2009, ApJ, 697, 1071
Battistelli E.S. et al. 2019, ApJ, 877, L31
Bhattacharya D., van den Heuvel E.P.J., 1991, PhR, 203, 1
Bianchi S. et al., 2022, A&A 658, L8
Chikada Y. et al., 1987, Proc. IEEE, 75, 1203
Cooley J.W., Tukey J.W., 1965, Math. Comput., 19 ,297
Dickinson C. et al., 2018, New Astron. Rev., 80, 1
Dobie D. et al., 2018, ApJ, 858, L15
Faucher-Giguere C.A., Kaspi V.M., 2006, ApJ 643, 332
Gottlieb O. et al., 2018, MNRAS, 479, 588
Kramer M. et al. 1998, ApJ, 270, 285
Kramer, M., 2016, Int. J. Mod. Phys. D 25, 1630029
Lamb G.P., Kobayashi S., 2019, MNRAS, 489, 1820
LIGO Scientific Collaboration, 2015, Classical and Quantum Gravity, 32, 074001, http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/32/7/074001
Margalit B., Piran T., 2015, MNRAS, 452, 3419
Mingarelli C.M.F. et al., 2017, Nat Astron 1, 886–892
Mooley K.P. et al., 2013, ApJ, 768, 165
Murphy E.J. et al. 2010, ApJ, 709, L108
Murphy E.J. et al. 2018, ApJ, 862, 20
Toktonur Ergesh et al 2022 Res. Astron. Astrophys. 22 025002